

C++/WinRT | 게임 서버

실전 WinRT

네트워크와 멀티스레드 프로그래밍

저자: 최흥배 · Claude AI

Visual Studio 2022 | C++20 | Windows 11+

책 개요

25

개
총 챕터

5

개
부록

25+

개
종합 예제

4,000+

줄
코드 라인

이 책은 무엇을 가르치나

- Windows Runtime(WinRT) API를 활용한 현대적 C++ 서버 개발
- co_await / 코루틴 기반 비동기 프로그래밍 완전 이해
- ThreadPool · 타이머 · 동기화 객체로 안전한 멀티스레딩 구현
- TCP · UDP · WebSocket 소켓 프로그래밍 실전 적용
- 패킷 설계 · 직렬화 · 메시지 프레이밍 기법 습득
- 채팅 서버 · 게임 로비 · 실시간 게임 서버 단계별 구축
- 성능 최적화 · 테스트 · 디버깅 노하우 전수

Part 1 · WinRT와 C++/WinRT 기초 (Ch 1-3)

Ch 1. WinRT 시작하기

WinRT가 필요한 이유 / COM과의 관계 / 개발 환경 구성
첫 C++/WinRT 프로그램 · 빌드 과정 이해
종합 예제: WinRT 기반 비동기 로그 시스템

Ch 2. C++/WinRT 핵심 타입

hstring · com_ptr · handle · fire_and_forget
IVector / IMap 컬렉션 타입
종합 예제: 설정 관리자 구현

Ch 3. 비동기 프로그래밍 입문

IAsyncAction · IAsyncOperation<T>
co_await 동작 원리 · 예외 처리
작업 취소 · 타임아웃 · 종합 예제: 비동기 파일 다운로더

핵심 개념: 자동 메모리 관리 · 강타입 시스템 · co_await 기반 비동기 · 일관된 API 디자인

Part 2 · 스레드 프로그래밍 (Ch 4-7)

Ch 4. WinRT 스레딩 기초

아파트먼트 모델(STA/MTA)

`resume_background()` · `resume_foreground()`

종합 예제: 멀티스레드 이미지 프로세서

Ch 5. ThreadPool 활용

`RunAsync()` · `WorkItemPriority`

작업 취소 · `when_all` 패턴

종합 예제: 작업 스케줄러 시스템

Ch 6. 타이머 프로그래밍

ThreadPoolTimer API

`CreateTimer` vs `CreatePeriodicTimer`

종합 예제: 게임 틱 시뮬레이터

Ch 7. 동기화 객체

`mutex` · `lock_guard` · `shared_mutex`

`condition_variable` · `atomic`

종합 예제: 스레드 안전 큐

핵심 개념: 안전한 멀티스레딩 · 경쟁 조건 방지 · 생산자-소비자 패턴 · 락프리 프로그래밍

Part 3 · 네트워크 프로그래밍 기초 (Ch 8-12)

Ch 8. WinRT 네트워킹 시작

HostName · EndpointPair
네트워크 권한 · 연결 상태 확인
예제: 네트워크 모니터링 도구

Ch 9. TCP 소켓 · StreamSocket

ConnectAsync · DataWriter · DataReader
소켓 오류 처리 · SocketErrorStatus
예제: HTTP 클라이언트 구현

Ch 10. TCP 서버 · Listener

BindServiceNameAsync
ConnectionReceived 이벤트
예제: 멀티 클라이언트 에코 서버

Ch 11. UDP · DatagramSocket

MessageReceived 이벤트
멀티캐스트 · JoinMulticastGroup
예제: P2P 채팅 애플리케이션

Ch 12. 소켓 옵션과 제어

KeepAlive · NoDelay · QoS
TLS/SSL 기초 설정
예제: 성능 벤치마크 도구

핵심 개념: TCP/UDP 소켓 · 비동기 I/O · DataReader/DataWriter · 소켓 옵션 최적화

Part 4 · 고급 네트워크 프로그래밍 & Part 5 · 프로토콜 처리 (Ch 13–19)

Part 4 (Ch 13–16)

Ch 13. 버퍼 관리

IBuffer · Buffer 클래스
버퍼 복사 최소화 · 버퍼 풀 매니저

Ch 14. 비동기 패턴 심화

코루틴 생명주기 · 비동기 루프
병렬 작업 · 비동기 네트워크 스캐너

Ch 15. WebSocket

MessageWebSocket · StreamWebSocket
예제: 실시간 게임 데이터 스트리밍

Ch 16. 네트워크+스레드 통합

수신 전용 스레드 · 전송 큐
비동기 TCP 서버 프레임워크

Part 5 (Ch 17–19)

Ch 17. 패킷 프로토콜 설계

고정/가변 길이 헤더 · 메시지 타입
Endianness · TLV 프로토콜

Ch 18. 직렬화 / 역직렬화

기본 타입 · 구조체 · 컨테이너
템플릿 기반 자동 직렬화 시스템

Ch 19. 메시지 프레이밍

길이 접두사 · 구분자 방식
패킷 조립기 · 범용 프레이밍 라이브러리

핵심 개념: Zero-copy 버퍼 관리 · WebSocket 실시간 통신 · TLV 패킷 · 자동 직렬화 · 메시지 프레이밍

Part 6 · 실전 응용 (Ch 20–25)

Ch 20. 세션 관리

세션 식별자 · 상태 머신
세션 컨테이너 · 타임아웃 처리
완전한 세션 매니저 구현

Ch 21. 채팅 서버 구축

사용자 인증 · 채팅방 관리
메시지 브로드캐스트
멀티룸 채팅 서버 완성

Ch 22. 게임 로비 서버

플레이어 매칭 시스템
방 생성 · 게임 시작 프로토콜
완전한 게임 로비 시스템

Ch 23. 실시간 게임 서버

게임 루프 · 플레이어 입력 처리
상태 브로드캐스트 · 지연 보상
간단한 액션 게임 서버

Ch 24. 성능 최적화

메모리 풀링 · 이동 의미론
비동기 배칭 · 델타 인코딩
고성능 패킷 처리 파이프라인

Ch 25. 테스트 · 디버깅

단위 테스트 · 부하 테스트
네트워크 조건 시뮬레이션
통합 테스트 프레임워크

핵심 개념: 프로덕션급 서버 구축 · 매칭 알고리즘 · 지연 보상 · Zero-copy 최적화 · 부하 테스트

학습 로드맵

1

WinRT 기초

COM · 스마트폰 인터
hstring · 코루틴

2

멀티스레딩

ThreadPool · 타이머
무텍스 · 원자 연산

3

기초 네트워크

TCP · UDP · WinRT
소켓 API 완전 습득

4

고급 네트워크

WebSocket · 버퍼
비동기 패턴 심화

5

프로토콜 설계

패킷 · 직렬화
메시지 프레이밍

6

실전 서버

채팅 · 로비 · 가
최적화 · 테스

각 **챕터**에는 개념 설명 → 코드 예제 → **종합 예제(150~200 라인)**가 포함되어 단계적으로 실력을 쌓을 수 있도록 구성됩니다.

권장 환경: Visual Studio 2022 · MSVC v143 (C++20) · Windows 11 이상

부록 & 책의 특징

부록 (Appendix)

- A** WinRT 네트워킹 API 레퍼런스
(모든 클래스·메서드 정리)
- B** 스레딩 API 레퍼런스
(동기화 객체 완전 가이드)
- C** 에러 코드 & 해결 방법
(SocketErrorStatus 전체 목록)
- D** 성능 튜닝 체크리스트
(최적화 포인트 요약)
- E** 프로토콜 설계 패턴
(재사용 가능한 템플릿)

이 책의 특징

-  **개념 설명 중심**
이론과 동기를 먼저 설명하고 코드로 증명하는 방식
-  **종합 예제 25+개**
각 챕터마다 150~200줄의 실전 규모 예제 수록
-  **게임 서버 관점**
모든 예제가 게임 서버 개발 시나리오에 맞춰 설계됨
-  **성능 최적화**
Zero-copy · 오브젝트 풀링 · 비동기 배칭 등 실전 기법
-  **테스트 & 검증**
단위 테스트부터 부하 테스트까지 품질 보증 방법 포함

WinRT를 처음 접하는 C++ 서버 개발자가 네트워크 · 멀티스레드 · 실전 게임 서버까지
한 권으로 완전히 마스터할 수 있도록 설계된 실전 중심 가이드

실전 WinRT

네트워크와 멀티스레드 프로그래밍

WinRT

C++20

비동기

TCP/UDP

WebSocket

멀티스레드

게임 서버

저자: 최흥배 · Claude AI

Visual Studio 2022 · MSVC v143 (C++20) · Windows 11+

25개 챕터 · 5개 부록 · 25+ 종합 예제 · 4,000+ 라인의 실전 코드